COMPTE RENDU

TP 1-4_CHAPITRE I :

1-Scan des ports Windows

La commande ***Nmap -sV 192.168.56.20*** est utilisé pour scanner les ports ouverts de windows.

```
┌──(root㉿SimoLaura)-[/home/simolaura]
└─# nmap -sV 192.168.56.20
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 07:56 CEST
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0036s latency).
Not shown: 991 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
135/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
5357/tcp  open  http         Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
49152/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49153/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49154/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49155/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49156/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
MAC Address: 08:00:27:9C:29:1F (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Host: LAURASIMO-PC; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 75.85 seconds
```

D'après la figure ci-dessous, nous avons détecté le port 445 (partage de fichier SMB), le port 135 (msrpc) et le port 139 pour le NetBios.

2-Analyse SMB

La commande ***Nmap -p 445 -script smb-os-discovery 192.168.56.20*** permet l'analyse du système via smb.

```
┌──(laurasimo㉿laura)-[~]
└─$ sudo nmap -p 445 --script smb-os-discovery 192.168.56.20
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 16:50 WAT
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00046s latency).

PORT    STATE SERVICE
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 00:0C:29:57:4A:AA (VMware)

Host script results:
| smb-os-discovery:
|   OS: Windows 7 Professional 7601 Service Pack 1 (Windows 7 Professional 6.
1)
|   OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_7::sp1:professional
|   Computer name: WIN-IHNAUPSGJ2J
|   NetBIOS computer name: WIN-IHNAUPSGJ2J\x00
|   Workgroup: WORKGROUP\x00
|_  System time: 2026-04-16T16:50:40+01:00

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.58 seconds

┌──(laurasimo㉿laura)-[~]
└─$
```

Le système ciblé utilise **WINDOWS 7 PRO** comme système d'exploitation ; de nom d'ordinateur **WIN-INHAUPSGJ2J** de groupe de travail **WORKGROUP**.

3-Détection de vulnérabilité SMB

Pour cela, nous avons utilisé la commande ***sudo Nmap --script smb-vuln* -p 445 192.168.56.20***

```
┌──(laurasimo㉿laura)-[~]
└─$ sudo nmap --script smb-vuln* -p 445 192.168.56.20
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 17:02 WAT
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00040s latency).

PORT    STATE SERVICE
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 00:0C:29:57:4A:AA (VMware)

Host script results:
| smb-vuln-ms17-010:
|   VULNERABLE:
|   Remote Code Execution vulnerability in Microsoft SMBv1 servers (ms17-010)
|     State: VULNERABLE
|     IDs:  CVE:CVE-2017-0143
|     Risk factor: HIGH
|       A critical remote code execution vulnerability exists in Microsoft SMBv1
|        servers (ms17-010).
|
|     Disclosure date: 2017-03-14
|     References:
|       https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
|       https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-for-wannacrypt-attacks/
|_      https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-0143
|_smb-vuln-ms10-054: false
|_smb-vuln-ms10-061: NT_STATUS_ACCESS_DENIED

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 18.37 seconds

┌──(laurasimo㉿laura)-[~]
└─$
```

D'après la figure ci-dessous, nous avons remarqué que le CVE de cette vulnérabilité est CVE-2017-0143. Le protocole SMB possède une version 1.

4-Analyse du service RDP

La commande ***Nmap -p 3389 –script rdp-enum-encryption 192.168.56.20*** permet d'analyser le service RDP (bureau à distance).

La commande ***Nmap*** n'arrive pas à identifier l'ouverture ou pas du port 3389, c'est cela qui le rend plus sécurisé.

```
┌──(laurasimo㉿laura)-[~]
└─$ sudo nmap -p 3389 --script rdp-enum-encryption 192.168.56.20
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 17:10 WAT
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00038s latency).

PORT     STATE  SERVICE
3389/tcp closed ms-wbt-server
MAC Address: 00:0C:29:57:4A:AA (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.24 seconds

┌──(laurasimo㉿laura)-[~]
└─$
```

5-Services critiques et risques

Comme services, nous avons :

- ✓ **SMB (port 445)**
  - Port ouvert ;
  - Vulnérable ;

Mesure : activation du pare-feu.

- ✓ **RDP (port 3389)**
  - Port fermé ;
  - Pas vulnérable.

- ✓ **NetBIOS (port 139)**
  - Prot ouvert ;
  - Vulnérable ;

Mesure : Activation du pare-feu.

D'après la synthèse ci-dessus, pour la sécurité de ce système, nous devons : activer le pare-feu afin de bloquer les ports inutiles et de filtrer le trafic entrant et sortant.